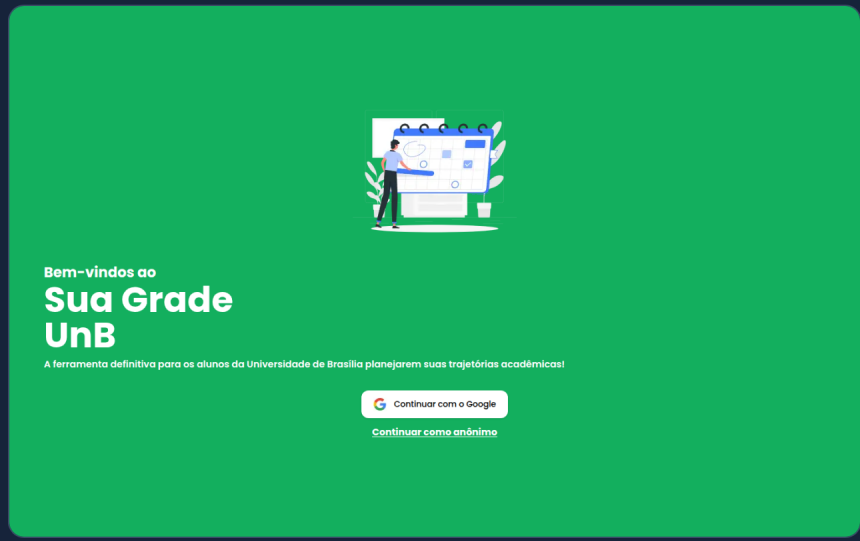
FGA0315 QUALIDADE DE SOFTWARE 1 · UNB/FCTE · 2026/2 · T02

Avaliação de qualidade do Sua Grade UnB

Entrega 1 — Fase 1 (requisitos da avaliação) e Fase 2 (especificação com GQM)

Equipe Elizabeth Friedman · Profa. Cristiane Soares Ramos

Eduardo Silva Waski · João Paulo Barbosa Pereira Nunes · Jose Joaquim da Silva Neto · Júlia Santana Campos · Kaleb de Souza Macedo · Lucas Monteiro Freitas



Repositório github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN

GitPage fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN

FASE 1 · PROPÓSITO E USO PRETENDIDO

Por que avaliar e quais decisões apoiar

PROPÓSITO

Identificar e priorizar os problemas de qualidade que mais afetam os estudantes no período de matrícula e a continuidade da manutenção do sistema por voluntários.

MOTIVAÇÃO

- Uso concentrado: muitos acessos a cada período de matrícula
- Manutenção por voluntários: 475 commits em 2023, 2 em 2026
- SIGAA instável: uma mudança em 2026 quebrou a coleta de dados

DECISÕES APOIADAS

Decisão	Quem decide
D1 — Quais problemas corrigir antes do próximo período de matrícula	Mantenedores do Sua Grade UnB
D2 — Qual ação de melhoria executar na Fase 4	Nossa equipe
D3 — Por qual parte do código começar a contribuir	Contribuidores externos e futuros mantenedores

FASE 1 · AVALIAÇÃO INDEPENDENTE

Requisitante e partes interessadas

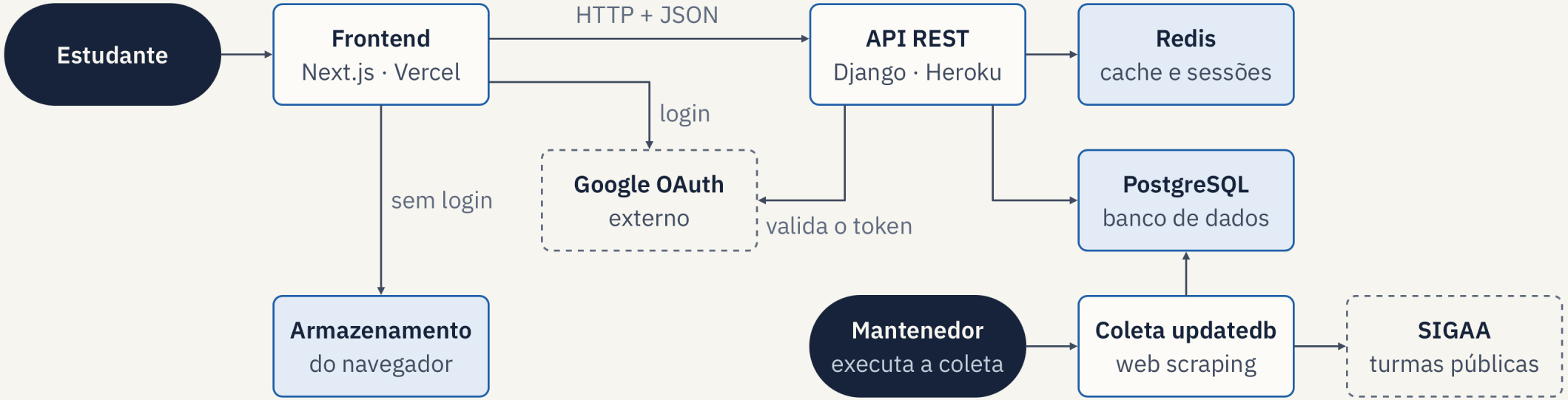
A equipe atua como requisitante e avaliadora e os mantenedores são os principais destinatários.

Parte interessada	Papéis	Critério de sucesso da avaliação	Influência na avaliação
Equipe Elizabeth Friedman	Requisitante e avaliadora	Métricas coletadas conforme o plano e ação de melhoria justificada por dados (D2)	Limita escopo e profundidade ao prazo de cerca de seis semanas
Profa. Cristiane Ramos	Orientadora e avaliadora do processo	Resultados rastreáveis do dado bruto ao julgamento e prazos cumpridos	Define o método: ISO/IEC 25040, três a quatro características, GQM
Mantenedores	Desenvolvem, mantêm e operam	Problemas localizados que possam virar issues (D1)	Direcionam para código e arquitetura: Manutenibilidade e entrega em issues
Contribuidores externos	Desenvolvedores eventuais	Saber quais módulos são mais difíceis de analisar, modificar e testar (D3)	Reforçam Manutenibilidade: analisabilidade, modificabilidade, testabilidade
Estudantes da UnB	Usuários finais	Obstáculos do fluxo principal e tempos de resposta identificados	Motivam Capacidade de interação e Eficiência e definem o fluxo avaliado
UnB / SIGAA	Fonte dos dados	Avaliação feita sem gerar carga sobre o SIGAA	Restringe o método: evitar sobrecarga de requisições para obtenção de dados

FASE 1 · TIPO DE PRODUTO E DESCRIÇÃO

O produto: Sua Grade UnB em operação

Aplicação web cliente-servidor em operação · avaliada no commit 3d399e7 (15/02/2026)



Dá para medir agora

- Código completo e os 108 testes da API (rodaram em 17/10)
- Site e API públicos, com poucas requisições espaçadas
- Reprodução local com dados de exemplo (1 departamento)

Não dá para medir

- Logs, CPU, memória e banco de dados de produção
- Carga real da matrícula (hospedagem paga)

FASE 1 · 3 DE 9 CARACTERÍSTICAS · 10 SUBCARACTERÍSTICAS

Modelo de qualidade adaptado da ISO/IEC 25010:2023

Capacidade de interação

Usabilidade, na versão de 2011

INCLUÍDAS

- Aprendizibilidade
- Operabilidade
- Proteção contra erros do usuário

EXCLUÍDAS

Reconhecibilidade de adequação, engajamento do usuário, inclusividade, assistência ao usuário e autodescritividade

Calouros no primeiro uso; fluxo de várias etapas, também no celular; erros relatados na issue #238

Eficiência de desempenho

Sem mudanças entre 2011 e 2023

INCLUÍDAS

- Comportamento temporal
- Utilização de recursos
- Capacidade

EXCLUÍDAS

Nenhuma

Pico de acessos na matrícula; a geração combina todas as turmas; capacidade medida só localmente

Manutenibilidade

Sem mudanças entre 2011 e 2023

INCLUÍDAS

- Modularidade
- Analisabilidade
- Modificabilidade
- Testabilidade

EXCLUÍDAS

Reusabilidade: nenhuma decisão depende dela

Mudança no SIGAA deveria afetar só a coleta; contribuidores leem código alheio; frontend sem testes

FASE 1 · MATRIZ DE PONTUAÇÃO PONDERADA

Seleção e priorização das características

Pesos: impacto ×3, risco ×2, viabilidade ×1 · notas de 1 (baixo) a 3 (alto)

Característica	Impacto	Risco	Viabilidade	Total
1ª Manutenibilidade	3	3	3	18
2ª Capacidade de interação	3	2	2	15
3ª Eficiência de desempenho	2	2	1	11

- Manutenibilidade: depende de voluntários, a coleta já quebrou e temos o código e os testes
- Capacidade de interação: afeta todos os estudantes; issues #238 e #248; exige recrutar participantes
- Eficiência: lentidão incomoda, mas não impede o uso; sem relatos de lentidão nem métricas de produção

Eficiência × Capacidade de interação

O limite de 11 disciplinas e 5 grades protege o servidor, mas restringe o estudante.

Eficiência × Manutenibilidade

Cache extra ou um algoritmo mais elaborado pode deixar o código mais difícil de entender.

Validade × viabilidade

Medir carga localmente é viável, mas os valores não representam o servidor real.

Não selecionadas, com motivo na Tabela 9: Adequação funcional, Confiabilidade, Segurança, Compatibilidade, Flexibilidade e Proteção (safety).

Escopo, profundidade e limites de validade

Dentro do escopo (objeto)	Característica
Código da API e do frontend	Manutenibilidade
Testes automatizados da API	Testabilidade
Site público (produção)	Capacidade de interação; carregamento
API pública (produção)	Tempo de resposta
Reprodução local (docker compose)	Capacidade e uso de recursos

Fora do escopo	Motivo
Exportar grade, informações e perfil	Fora do fluxo da matrícula
Tela de login do Google	Outro fornecedor
Infraestrutura de produção	Sem acesso
Teste de carga em produção	Poderia tirar o sistema do ar
Características não selecionadas	Motivos na Tabela 9

Manutenibilidade

Análise estática, cobertura e inspeção do scraper e do gerador

Capacidade de interação

Cerca de cinco estudantes no fluxo principal, no site real

Eficiência de desempenho

Site e API públicos; capacidade e recursos só localmente

Limites de validade

Só o commit 3d399e7, fora do pico; local não representa produção

FASE 1 · OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ODS 4: Educação de qualidade

Duas metas na redação adaptada ao Brasil, com os indicadores oficiais publicados pelo IPEA

Meta 4.3 (versão Brasil)

"Até 2030, assegurar a equidade (gênero, raça, renda, território e outros) de acesso e permanência à educação profissional e à educação superior de qualidade, de forma gratuita ou a preços acessíveis."

Indicador oficial 4.3.1: "Taxa de participação de jovens e adultos na educação formal e não formal, nos últimos 12 meses, por sexo"

Pertinência: ferramenta gratuita para montar uma grade viável; se for difícil ou lenta, prejudica quem tem menos apoio para planejar o semestre

Na avaliação: conclusão das tarefas do fluxo principal (M6, M7) e tempo de resposta da busca e da geração (M2, M4)

Meta 4.4 (versão Brasil)

"Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham as competências necessárias, sobretudo técnicas e profissionais, para o emprego, trabalho decente e empreendedorismo."

Indicador oficial 4.4.1: "Proporção de jovens e adultos com habilidades em tecnologias de informação e comunicação (TIC), por tipo de habilidade"

Pertinência: projeto aberto, nascido numa disciplina e mantido por estudantes; código fácil de modificar permite aprender contribuindo

Na avaliação: métricas de modularidade, analisabilidade, modificabilidade e testabilidade (M1.1 a M1.4)

FASE 2 · NÍVEL CONCEITUAL · TEMPLATE GQM

Da Fase 1 aos objetivos de medição

Elemento	G1 · Manutenibilidade	G2 · Eficiência de desempenho	G3 · Capacidade de interação
Analisar	Código da API e do frontend; foco no scraper e no gerador	Desempenho do fluxo buscar, selecionar, gerar e salvar	Interface do fluxo principal, no computador e no celular
Com o propósito de	Avaliar a facilidade de manutenção e priorizar componentes	Identificar operações lentas a priorizar nas melhorias	Identificar obstáculos e orientar melhorias na interação
Com respeito a	Modularidade, analisabilidade, modificabilidade e testabilidade	Comportamento temporal do fluxo principal	Aprendizagem, operabilidade, proteção contra erros do usuário e autodescrição
Do ponto de vista de	Mantenedores e contribuidores externos	Estudantes que montam a grade na matrícula	Estudantes, inclusive no primeiro uso
No contexto de	Código público, testes e cópias locais; sem produção nem SIGAA	Site público e reprodução local; sem produção nem carga no SIGAA	Tarefas da matrícula em computador e celular; sem dados de produção
Origem na Fase 1	1ª prioridade · mantenedores e contribuidores · D1, D2, D3	3ª prioridade · estudantes · D1, D2	2ª prioridade · estudantes · D1, D2

Contexto comum: avaliação acadêmica independente, em cerca de seis semanas. As diferenças em relação à Fase 1 estão registradas na Fase 2, Seção 6.4.

FASE 2 · NÍVEL OPERACIONAL

Questões e hipóteses

G1: Q1.1 a Q1.4 · G2: Q2 a Q5 · G3: Q6 a Q9 · uma hipótese por questão, a verificar na coleta

ID	Subcaracterística	Questão	Hipótese
Q1.1	Modularidade	Dependências internas evitam ciclos?	≤ 10% dos arquivos em ciclos, por camada
Q1.2	Analisabilidade	O controle do código é fácil de examinar?	≤ 20% dos blocos com CC > 10, por recorte
Q1.3	Modificabilidade	Pequenas mudanças saem sem regressão?	C1 e C2 validadas em até 90 min cada
Q1.4	Testabilidade	Testes exercitam a API e o código crítico?	≥ 70% das linhas: API, scraper e gerador
Q2	Comportamento temporal	A busca responde em tempo aceitável?	Tempo da busca dentro de L2 = 2000 ms
Q3	Comportamento temporal	A seleção de turma atualiza a tela a tempo?	Atualização dentro de L3 = 1000 ms
Q4	Comportamento temporal	A geração de grades responde a tempo?	Geração dentro de L4 = 10000 ms
Q5	Comportamento temporal	O salvamento dá retorno a tempo?	Confirmação dentro de L5 = 2000 ms
Q6	Aprendizagem	Novato aprende o fluxo só com a interface?	Novatos concluem sem ajuda, no tempo T
Q7	Operabilidade	O estudante controla e revisa as escolhas?	Controles funcionam no computador e celular
Q8	Proteção contra erros	Interface evita perder a grade por engano?	Todo cenário de risco tem proteção efetiva
Q9	Autodescrição	Estudante entende estado e próxima ação?	Reconhecem os estados sem ajuda externa

Fonte: docs/fase-2.md · Seções 2.1 a 2.3 e 4.1 (limites L2 a L5)

FASE 2 · NÍVEL QUANTITATIVO

Métricas: o que, como e onde medir

Q → M	Métrica	Fórmula	Fonte e coleta	Melhor
Q1.1 → M1.1	Arquivos em ciclos internos (%)	100 × C / N	pydeps e Madge; grafos por camada	menor
Q1.2 → M1.2	Blocos com CC acima de 10 (%)	100 × B>10 / B	Radon e ESLint; JSON por bloco	menor
Q1.3 → M1.3	Tempo da mudança validada (min)	(fim – início) / 60	Cronômetro, patch e testes Django	menor
Q1.4 → M1.4	Cobertura de linhas da API (%)	100 × Le / Lt	coverage.py 7.3.2, source explícito	maior
Q2 → M2	P95 da busca (ms)	P95 (29º de 30)	Playwright local; 30 tentativas	menor
Q3 → M3	P95 da seleção (ms)	P95 (29º de 30)	Playwright local; 30 tentativas	menor
Q4 → M4	P95 da geração (ms)	P95 (29º de 30)	Playwright local; conjuntos fixos	menor
Q5 → M5	P95 do salvamento (ms)	P95 (29º de 30)	Playwright local; navegador e conta	menor
Q6 → M6	Sucesso no primeiro uso (%)	100 × S6 / N6	Sessões de primeiro uso; ficha CSV	maior
Q7 → M7	Sucesso nas tarefas de controle (%)	100 × S7 / N7	Observação por tarefa e dispositivo	maior
Q8 → M8	Proteção contra perda (%)	100 × P8 / R8	Inspeção do avaliador por cenário	maior
Q9 → M9	Compreensão da interface (%)	100 × C9 / V9	Perguntas neutras e gabarito; CSV	maior

Definição, fonte, procedimento de coleta e interpretação de cada métrica estão na Fase 2. Situação em 18/10: ferramentas testadas, nenhuma coleta validada de ponta a ponta; ainda não há resultados.

FASE 2 · DO DADO AO JULGAMENTO

Níveis de pontuação e critérios de julgamento

Métrica	0 · Insatisfatório	1 · Aceitável	2 · Bom	3 · Excelente
M1.1 ciclos (%)	> 10	≤ 10	≤ 5	= 0
M1.2 CC > 10 (%)	> 20	≤ 20	≤ 10	≤ 5
M1.3 mudança (min)	falha ou > 90	≤ 90	≤ 60	≤ 30
M1.4 cobertura (%)	< 70	≥ 70	≥ 80	≥ 90
M2 busca (ms)	> 2000	≤ 2000	≤ 1000	≤ 500
M3 seleção (ms)	> 1000	≤ 1000	≤ 300	≤ 100
M4 geração (ms)	> 10000	≤ 10000	≤ 3000	≤ 1000
M5 salvamento (ms)	> 2000	≤ 2000	≤ 1000	≤ 500
M6 primeiro uso (%)	< 80	≥ 80	≥ 90	= 100
M7 controle (%)	< 90	≥ 90	≥ 95	= 100
M8 proteção (%)	< 100	não se aplica	não se aplica	= 100
M9 compreensão (%)	< 90	≥ 90	≥ 95	= 100

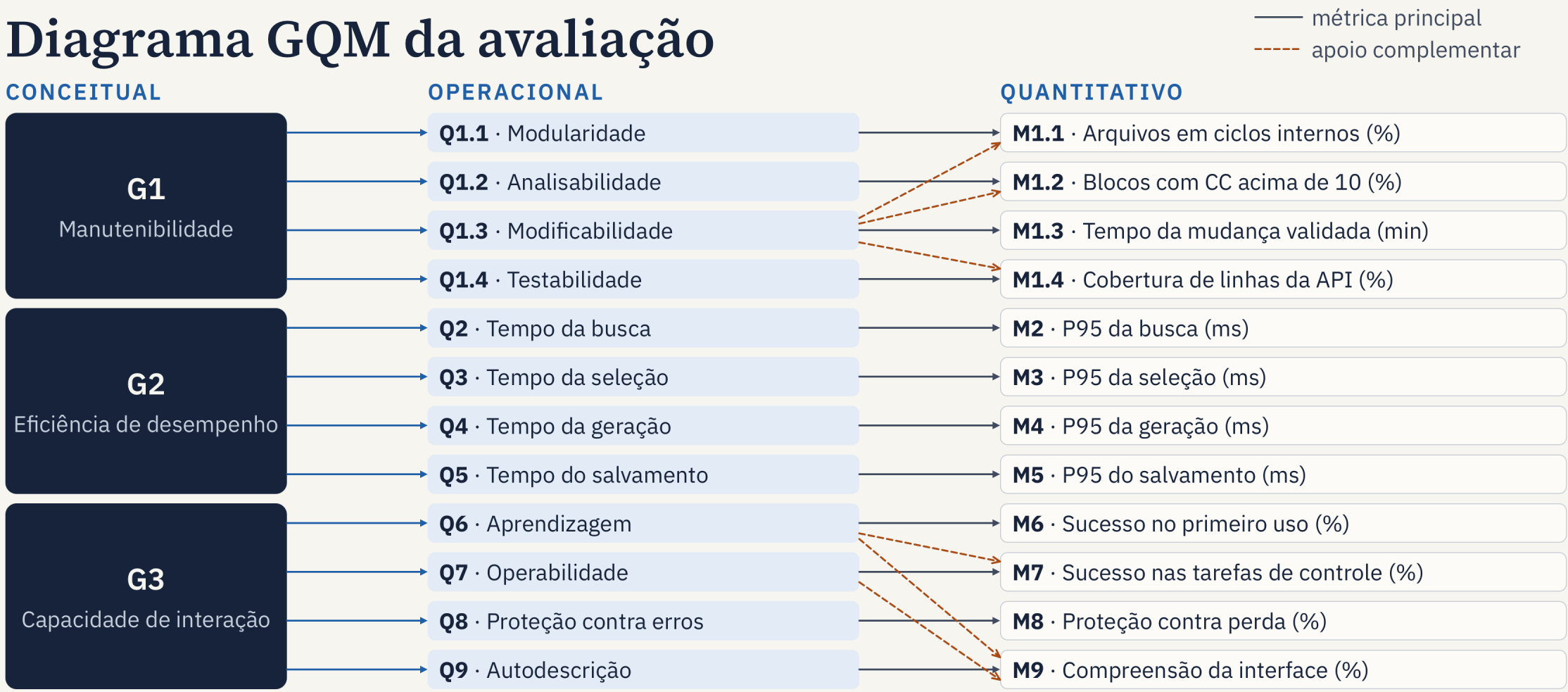
Limite de aceitação = fronteira entre 0 e 1 · escala ordinal, sem médias

DO RESULTADO AO JULGAMENTO

1. Coleta incompleta ou sem evidência: Não avaliado, sem nota
2. Erro, resultado incorreto ou expiração: o cenário recebe 0
3. Nota da métrica: a menor entre os cenários
4. Hipótese sustentada se todos os recortes têm nota ≥ 1 (H8 exige 3); um recorte 0 a contraria; cobertura parcial a deixa inconclusiva
5. Objetivo atendido, não atendido, inconclusivo ou não avaliado; sem índice único de qualidade

FASE 2 · 3 OBJETIVOS, 12 QUESTÕES, 12 MÉTRICAS

Diagrama GQM da avaliação



PSM/CID · 6 INDICADORES SEMANAIS COM FONTE NO GITHUB

Gestão do projeto e transparência

Desempenho dos processos
PRs revisados em até 48 h / PRs abertos
Retrabalho: issues reabertas / fechadas

Calendário e progresso
Issues fechadas / planejadas no milestone
Desvio de prazo: data real – planejada

Recursos e custos
Issues fechadas por integrante / total
Commits por integrante no período

Item	Situação no repositório	Onde está
Medições e decisões de gestão	Issues: 13 planejadas, 13 fechadas (100%) PRs: 10 abertos, 10 revisados em até 48h (100%) Carga: cada integrante fechou a issue designada	docs/gestao/metricas.md
Evidências de acompanhamento	Milestone E1: 13 de 13 itens fechados	GitHub: issues, milestones e PRs
Atas de reunião	Ata 01 (14/10), Ata 02 (16/10) e Ata 03 (18/10)	docs/gestao/atas.md
GitPage	Publicada pelo GitHub Actions; versão 0.1	.github/workflows/pages.yml
Contribuição da E1	Tarefas e percentual por membro	docs/equipe.md
Declaração de uso de IA	3 usos: ferramenta, tarefa e conferência	docs/uso-de-ia.md